蒲丰投针：从模拟到报告

W3 数值实验

实验目的与方法

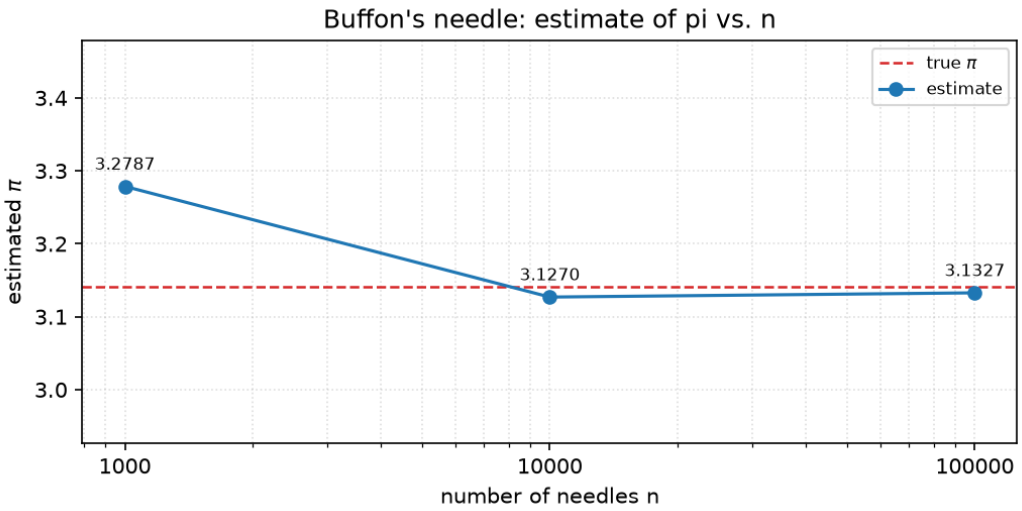
用随机投针的相交比例估计圆周率。针长不大于平行线间距；针位和角度独立均匀取样。记投针数为 N、相交数为 K、针长为 L、线间距为 d，当 $K > 0$ 时使用 $\hat{\pi} = 2LN/(dK)$。

具体做法：针中心到最近一条线的距离在 $[0, d/2]$ 上均匀取样，针与平行线的夹角在 $[0, \pi/2]$ 上均匀取样，二者相互独立；当 $distance \le (L/2)\sin(angle)$ 时记为触线（取等号也算）。每组实验开始时初始化一次随机数生成器，投针循环内不再重设 seed，因此同一 seed 与参数可复现。

本次实验使用 seed 42；各组投针数为 $n = 1000$, $n = 10000$, $n = 100000$；针长 $L = 0.5$，平行线间距 $d = 1$。

实验结果

投针数 n	触线数 K	估计值 $\hat{\pi} = 2LN/(dK)$
1000	305	3.278689
10000	3198	3.126954
100000	31921	3.132734



一条观察

在 seed = 42 的这一次运行中，三组估计值都落在 $\pi \approx 3.14159$ 附近：$n = 1000$ 给出 3.2787，$n = 10000$ 给出 3.1270，$n = 100000$ 给出 3.1327，其中最大样本与 π 相差约 0.009，而 $n = 1000$ 的偏差最大。这只是单次抽样的结果，不能据此断定样本越大误差必定越小。